

모기 동정 시스템용 이미지 분석 프로그램

Image Analysis Program for Digital Mosquito Surveillance(DMS)

과목명: 산업 컴퓨터비전 실제

2026. 06. 16

2026254020

김 명 기

CONTENTS

- 01 주제 선정 배경
- 02 프로그램 구현
- 03 검출을 어렵게 만드는 요소
- 04 전체 알고리즘 흐름
- 05 Glue Tape hole 검출
- 06 Glue Tape hole 오검출 문제 개선
- 07 결과 및 고찰

- 모기 동정 장비(Digital Mosquito Surveillance)

- 정의

- ✓ 모기 동정 AI 장비는 모기를 유인, 포획한 후 촬영된 모기 이미지를 기반으로 개체 검출과 종을 분류하여 감염병 매개인 모기를 감시, 방제 판단하는 분석 등에 활용 된다.

- 주요 기능

- ✓ 모기 유인, 포획, 카메라 촬영, 이미지 분석, 결과 표시, 전송

- 과제 목표

- ✓ 현재 이미지 분석은 AI로 진행하고 있으며 본 과제를 위해 수업 내용의 CV알고리즘으로 분석하는 프로그램을 구현
 - ✓ 포획 된 모기 종류(한국숲모기, 빨간집모기로 한정), 크기, 개체 수 등을 분석

- 테스트 방법

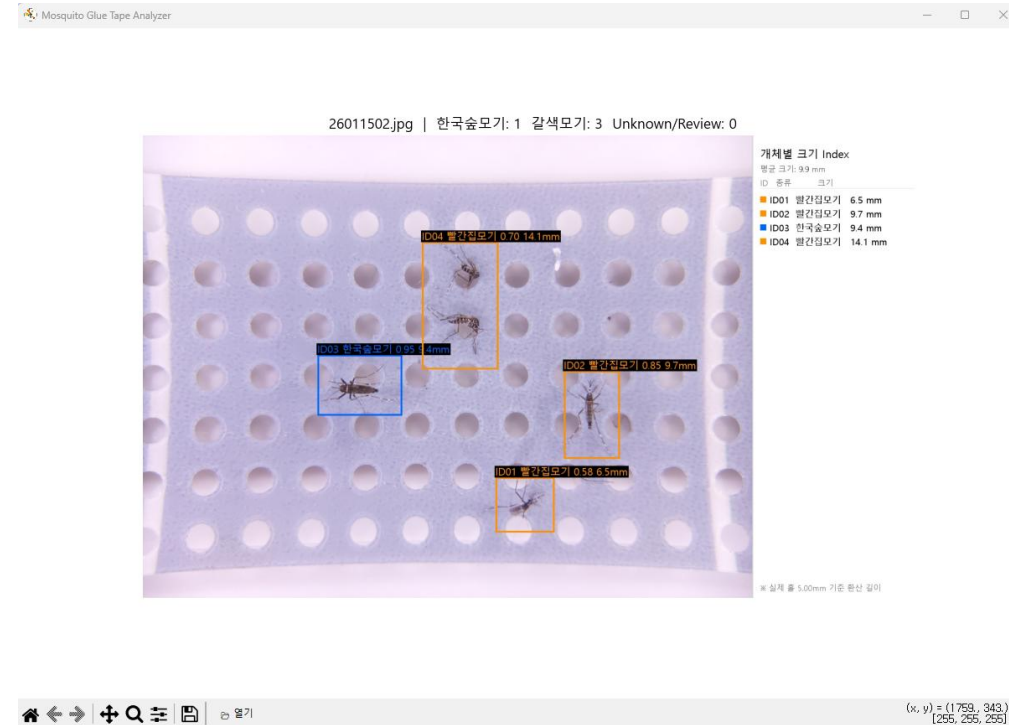
- ✓ 포획 된 이미지를 기반으로 모기의 종류, 개체수, 검출 신뢰도, 개체별 크기(mm)를 분석



● 프로그램 동작

• GUI 동작 및 출력 구조

- ✓ 프로그램 시작시 흰 화면으로 대기
- ✓ Toolbar의 "열기"버튼 또는 Ctrl+O/ESC로 이미지 선택
- ✓ 모기 원본 이미지는 sample_images 폴더
- ✓ 분석 결과는 원본 이미지 위 Bounding Box와 라벨로 표시
- ✓ 오른쪽 Index panel에 ID별 종류, 신뢰도, 검출 영역 길이(mm), Review 여부 표시

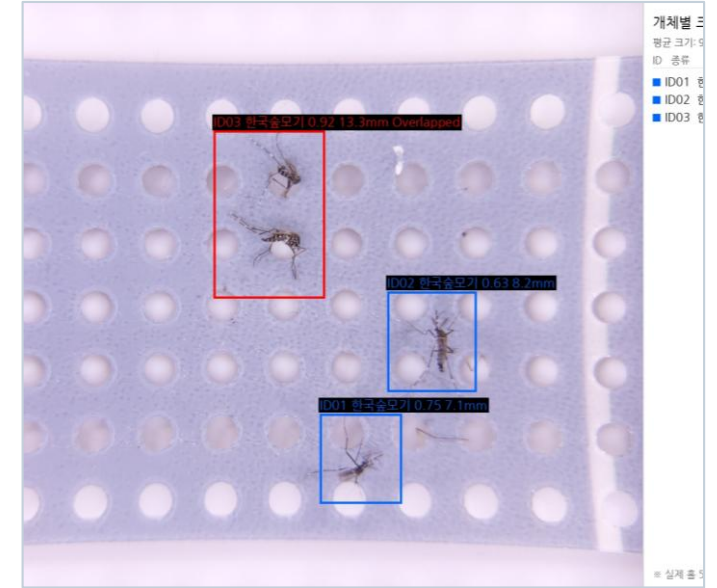




입력 이미지: 반복 홀 + 반사광 + 겹친 객체



갈색 홀 음영과 실제 모기 혼재



오검출 제거 후 결과 overlay

1. 반복 원형 홀

홀 내부 그림자와 테두리가 작은 모기처럼 검출될 수 있음

2. 갈색/분홍 음영

구멍 음영이 갈색모기(빨간집모기) 색상 특징과 유사하여 오분류 발생

3. 접착제 반사광

밝기 변화가 크고 단순 thresh old 기준이 불안정해짐

4. 훼손·겹침 개체

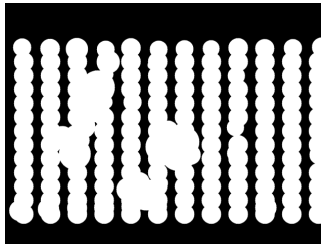
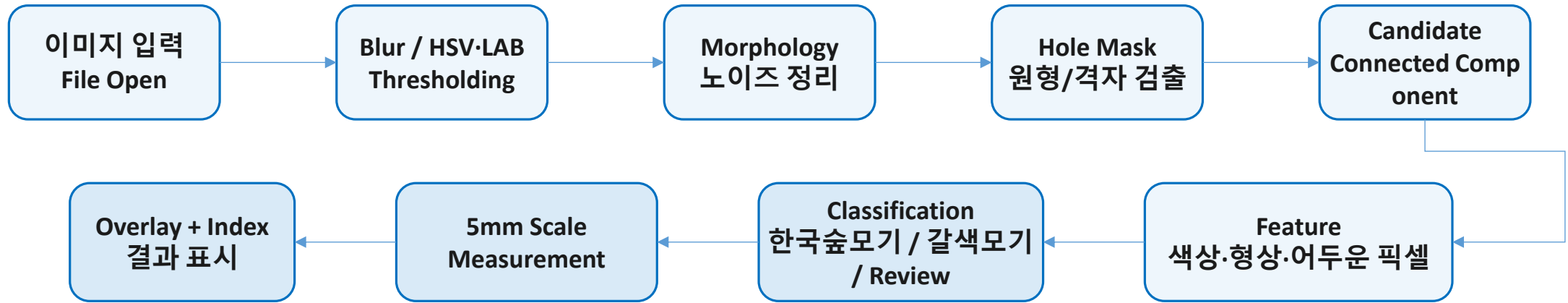
다리/날개가 끊기거나 서로 겹치면 contour 분리가 어려움

5. 크기 기준 필요

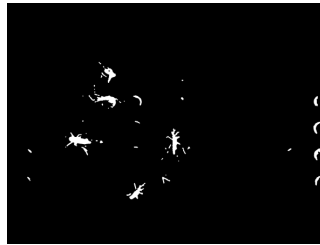
픽셀 크기만으로는 실제 크기 비교가 어려워 5.00mm 홀 기준자가 필요

- 알고리즘 흐름

- 이미지 입력 → 후보 추출 → 홀 마스크 → 특징 계산 → 분류/카운트/크기측정



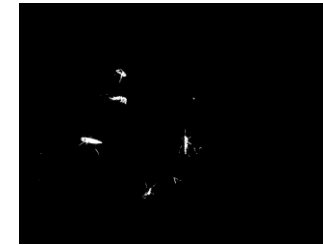
Hole Mask



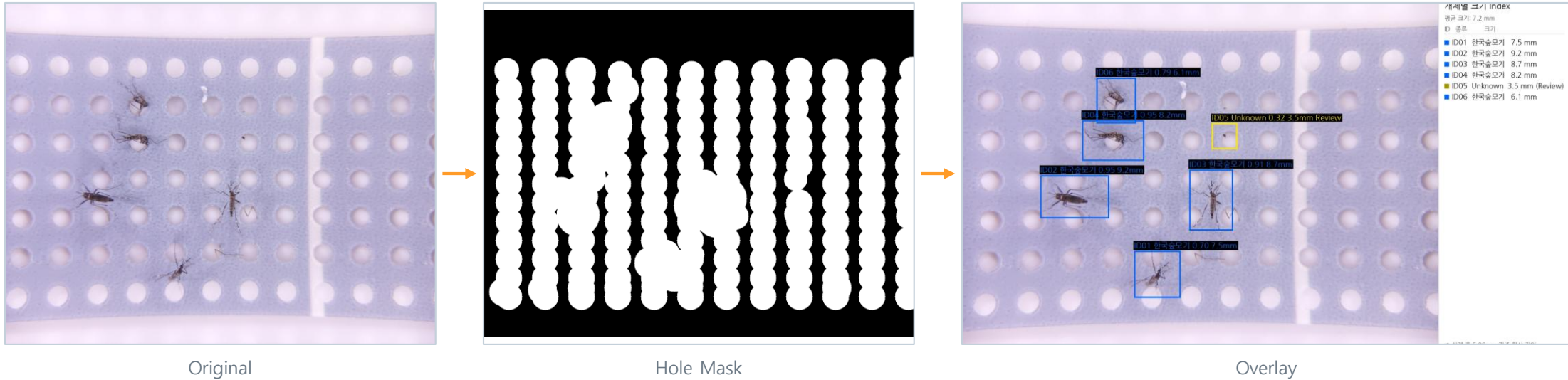
Candidate Mask



K-means Mask



Color Mask



1) Hough Circle Transform

Gray → Gaussian Blur 후 원형 홀의 중심과 반지름 검출

dp=1.18, minDist, min/maxRadius 적용

2) Circular Contour Fallback

밝거나 저채도인 원형 후보를 HSV threshold로 추출

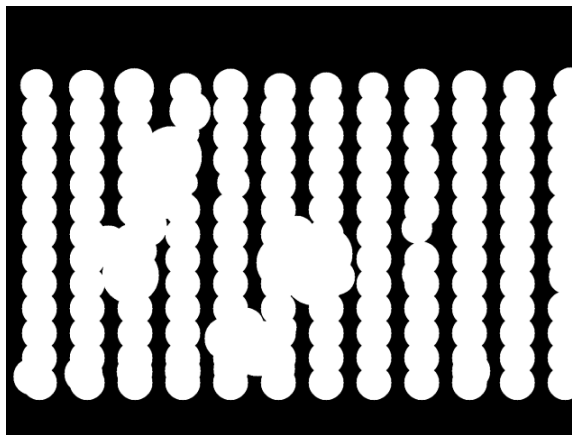
contour circularity와 minEnclosingCircle로 보완 검출

3) Grid Pattern Inference

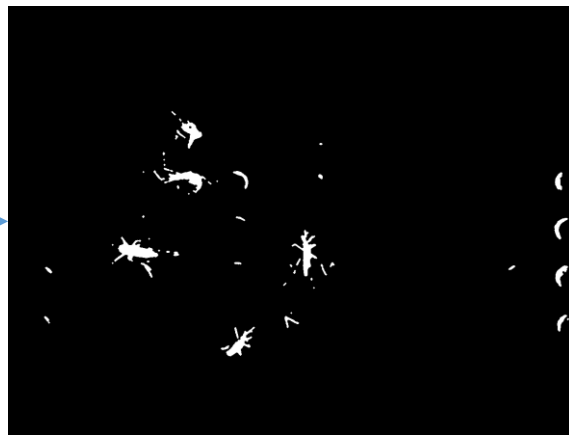
반복 배열의 pitch/offset을 추정해 누락된 홀 추가

갈색/분홍 음영 홀의 오검출 감소

Glue Tape hole 오검출 문제 개선



hole_mask



candidate_mask



실제 이미지: 홀 음영과 모기 겹침 가능

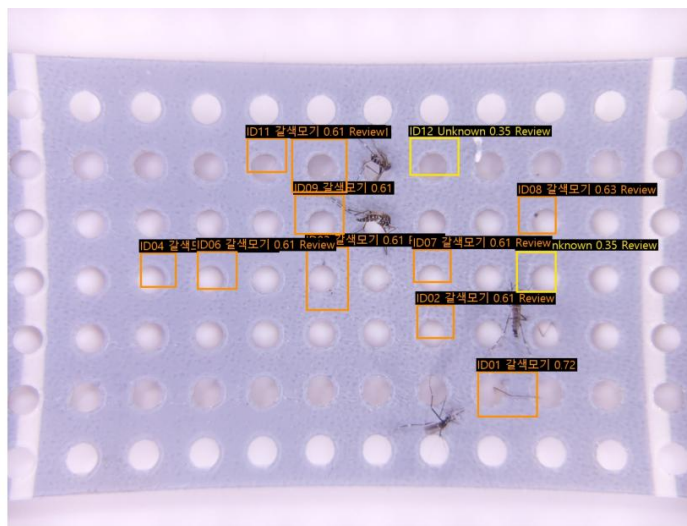
후보 영역과
hole_mask 겹침 계산

후보에서 hole을 뺀
remaining_area/ratio 계산

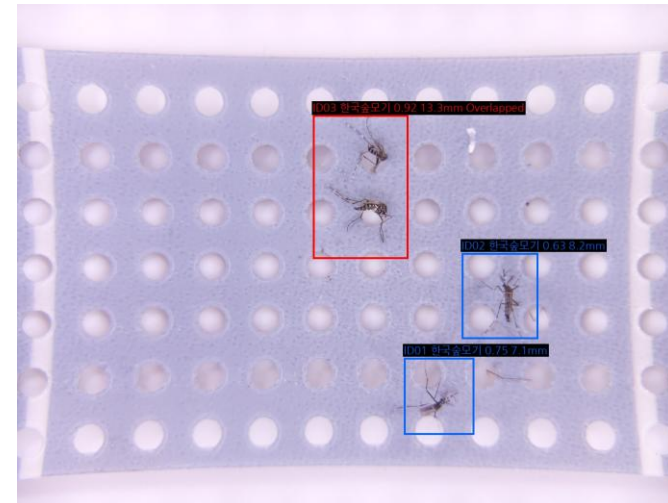
dark evidence 검사
몸통·다리 픽셀 존재?

구멍 음영만 있으면 제거
실제 어두운 픽셀 남으면 유지

개선 전



개선 후



개체별 크기 Index
평균 크기: 9.5 mm
ID 종류 크기
■ ID01 한국송모기 7.1 mm
■ ID02 한국송모기 8.2 mm
■ ID03 한국송모기 13.3 mm (Over)

* 실제 총 5.00mm 기준 환산 길이

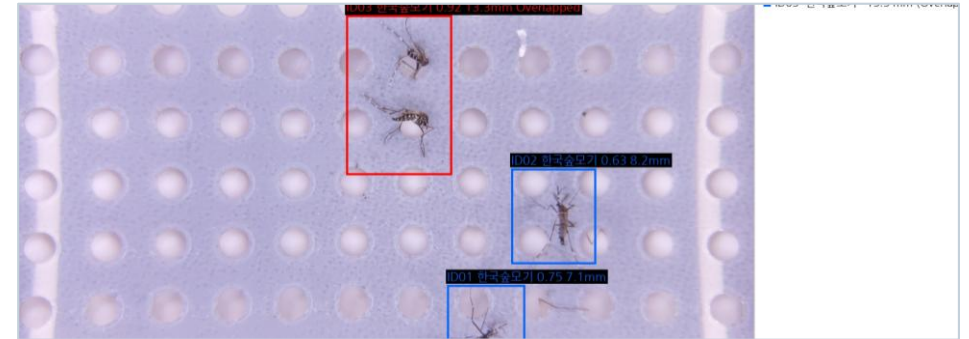
한계점

개선 방향

- 반복 원형 홀 배경 제거
- 갈색 홀 음영의 갈색모기 오검출 감소
- crop/overlay/summary 자동 저장
- 실제 5.00mm 기준 크기 환산

- 겹친 모기 분리 어려움
- 접착제 반사광과 그림자 영향
- 다리/날개 훼손 시 크기/형상 오류
- rule-based 기준은 데이터 변화에 민감

- 촬영 조명/거리 고정
- 라벨링 데이터 구축
- HOG/Shape + SVM/KNN 습
- 겹침 분리 watershed/instance Segmentation



원본

후보 mask

결과 overlay

